



..... Imię i nazwisko ucznia
..... Pełna nazwa szkoły
.....

Maksymalna liczba punktów	40
Uzyskana liczba punktów	

**KONKURS CHEMICZNY
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH
ROK SZKOLNY 2025/2026**

ETAP REJONOWY

Instrukcja dla ucznia

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.
2. Zestaw konkursowy zawiera 10 zadań, układ okresowy pierwiastków chemicznych z elektroujemnością pierwiastków i tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków.
3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
5. **Zadania zapisane w brudnopisie nie będą oceniane.**
6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane.
7. Nie używaj korektora i długopisu ścieralnego.
8. W nawiasach obok numerów zadań podano maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.
9. Możesz używać kalkulatora.

POWODZENIA!

Zadanie 1. (5 punktów)**A. Podaj symbole opisanych pierwiastków chemicznych.**

	Symbol pierwiastka
Elektrony w atomie tworzą 3 powłoki elektronowe, maksymalna wartościowość tego pierwiastka względem tlenu wynosi V.	
Atom łatwo tworzy dwudodatnie jony zbudowane z 18 elektronów.	
Atom tego pierwiastka posiada 4 elektrony walencyjne na 2 powłoce elektronowej.	
Atom łatwo tworzy jednoujemne jony uzyskując konfigurację elektronową argonu.	
Pierwiastek ten leży w drugim okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych i względem wodoru jest III wartościowy.	

B. Zapisz konfigurację elektronową kationu opisanego w tabeli.

.....

Liczba punktów

..... /5

Zadanie 2. (3 punkty)

Podczas ogrzewania azotan(V) wapnia rozkłada się na tlenek wapnia, tlenek azotu(IV) i tlen.

A. Napisz równanie opisanej reakcji.

.....

B. Jaką reakcją, pod względem energetycznym, jest opisana przemiana?

.....

C. Określ rodzaj wiązania chemicznego występującego w każdym z produktów tej reakcji.

.....

.....

Liczba punktów

..... /3

Zadanie 3. (3 punkty)**Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.**

	P/F
Azot z tlenem w tlenku azotu(IV) połączony jest w stosunku masowym 7:8.	
Podczas spalania 2,4 g magnezu powstały 4 g tlenku magnezu.	
W wyniku reakcji 5 g miedzi z 1 g tlenu powstanie 6 g tlenku miedzi(II).	

Liczba punktów

..... /3

Zadanie 4. (3 punkty)

W poniższej tabeli przedstawiono rozpuszczalność CO_2 w wodzie w różnych temperaturach, pod ciśnieniem 1013 hPa, które określa się jako normalne.

Temperatura [$^{\circ}\text{C}$]	0	20	40	60	80
Rozpuszczalność [g/100gwody]	0,335	0,167	0,097	0,058	0,027

Na podstawie: W. Mizierski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013

A. Oblicz, jaką objętość dwutlenku węgla należy przepuścić przez 1 dm^3 wody o temperaturze 0°C , aby otrzymać nasycony roztwór CO_2 . Przyjmij, że gęstość wody w tej temperaturze wynosi 1 g/cm^3 .

Gęstość dwutlenku węgla w opisanych warunkach to 1,96 g/dm^3 .

.....

.....

.....

B. Oblicz, jaka objętość gazu wydzieli się z roztworu, jeżeli jego temperatura wzrośnie do 20°C . Wynik podaj z dokładnością do części setnych.

.....

Liczba punktów

..... /3

Zadanie 5. (3 punkty)

Wartość pH pewnego roztworu wynosiła 9. Roztwór ten zmieszano z roztworem drugiej substancji, w wyniku czego nastąpiło obniżenie pH roztworu o 5 jednostek.

A. Jaka była wartość pH otrzymanego w ten sposób roztworu i jego odczyn?

.....

B. Jaki był charakter chemiczny dodanej substancji? Podkreśl właściwe stwierdzenie:

zasadowy, kwasowy, obojętny

C. Jakie zabarwienie przyjęła fenoloftaleina i oranż metylowy przed i po dodaniu tej substancji do początkowego roztworu? Uzupełnij tabelkę.

Nazwa wskaźnika	Początkowa barwa wskaźnika	Barwa wskaźnika po dodaniu substancji
fenoloftaleina		
oranż metylowy		

Liczba punktów

..... /3

Zadanie 6. (4 punkty)

Spośród tlenków o podanych wzorach wybierz te, które mogą reagować z wodorotlenkiem potasu. **Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych. Nazwij produkty tych reakcji.**

MgO

P₄O₁₀

SO₂

Na₂O

CaO

SO₃

CO₂

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Liczba punktów
..... /4

Zadanie 7. (4 punkty)

Przygotowano 30 g dobrze rozpuszczalnej w wodzie substancji X, którą wsypano do 250 g wody, a następnie dolano 80 g 10-procentowego wodnego roztworu tej substancji. Całość dokładnie zamieszano. Oblicz końcowe stężenie procentowe substancji X w roztworze. Wynik podaj z dokładnością do części dziesiętnych.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Liczba punktów
..... /4

Zadanie 8. (4 punkty)

W wyniku rozpuszczenia w wodzie próbek trzech soli: **siarczanu(VI) sodu**, **chlorku magnezu** i **azotanu(V) potasu** otrzymano bezbarwny roztwór.

I. Podaj nazwę systematyczną substancji, która pozwoli na usunięcie z roztworu jedynie anionów siarczanowych(VI). Zapisz skrócone jonowe równanie tej reakcji.

.....

.....

II. Napisz wzór jonu, który zostanie usunięty z roztworu po dodaniu wodnego roztworu węglanu sodu. Zapisz skrócone jonowe równanie tej reakcji.

.....

.....

Liczba punktów

..... /4

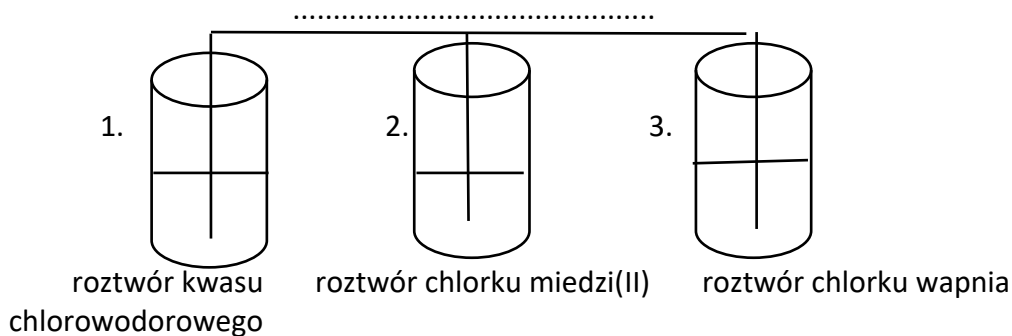
Zadanie 9. (7 punktów)

W trzech probówkach znajdują się roztwory następujących związków chemicznych: kwasu chlorowodorowego, chlorku miedzi(II) i chlorku wapnia.

A. Uzupełnij schemat doświadczenia, które pozwoliłoby odróżnić zawartość probówek.

Wybierz odpowiedni odczynnik z listy:

drut z platyny, drut ze srebra, drut z cynku.



K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb **H** Cu Ag Hg Pt Au



wzrost aktywności chemicznej

B. Zaproponuj obserwacje do tego doświadczenia.

Probówka 1.

Probówka 2.

Probówka 3.

C. Zapisz jonowe skrócone równania zachodzących reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

Probówka 1.

Probówka 2.

Probówka 3.

Liczba punktów
..... /7

Zadanie 10. (4 punkty)

Do roztworu zawierającego 8 g wodorotlenku sodu dolano roztwór zawierający 10 g kwasu azotowego(V). **Napisz równanie zachodzącej reakcji. Ile soli powstało? Jaki odczyn miał otrzymany roztwór? Zapisz obliczenia do zadania. Wyniki podawaj z dokładnością do setnej części grama.**

.....

.....

.....

.....

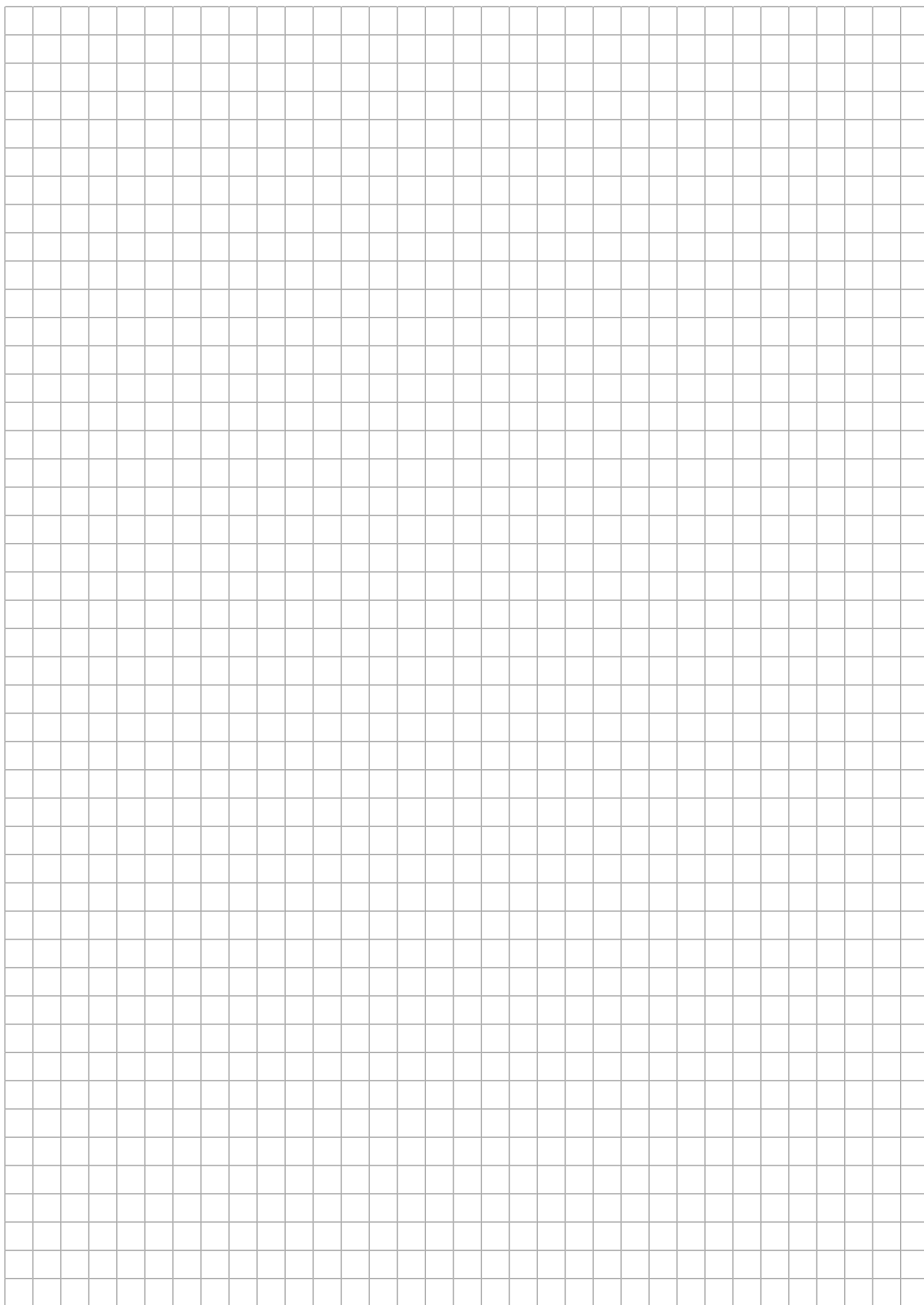
.....

.....

.....

Liczba punktów
..... /4

BRUDNOPIS



Na podstawie: *CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition*, CRC Press 2017
<https://www.nist.gov/pml/atomic-weights-and-isotopic-compositions-relative-atomic-masses>
 oraz

ROZPUSTCZALNOŚĆ SOLI I WODOROTLENKÓW W WODZIE W TEMPERATURZE 25 °C, podane w g/100 g H ₂ O												
Jon	Cl ⁻	Br ⁻	I ⁻	NO ₃ ⁻	CH ₃ COO ⁻	S ²⁻	SO ₃ ²⁻	SO ₄ ²⁻	CO ₃ ²⁻	CrO ₄ ²⁻	PO ₄ ³⁻	OH ⁻
Ag ⁺	T	T	T	R (234)	S (1,0) ^{20 °C}	T	T	S (0,8)	T	T	T	T → d
Al ³⁺	R (45,1)	R → d	R → d	R (68,9)	d	d	—	R (38,5)	—	T	T	T
Ba ²⁺	R (37,0)	R (100)	R (221)	R (10,3)	R (79,2)	R → d	T	T	T	T	T	R (4,9)
Ca ²⁺	R (81,3)	R (156)	R (215)	R (144)	R (34,7)	T → d	T	S (0,2)	T	S (2,0)	T	S (0,2) ^{20 °C}
Cr ³⁺	R	R	R	R (81,2)	R	T → d	—	R (64)	—	T	T	T
Cu ²⁺	R (75,7)	R (126)	—	R (145)	R (6,8)	T	T	R (22)	T → d	T	T	T
Fe ²⁺	R (65,0)	R (120)	R	R (87,5)	R	T	T	R (29,5)	T	—	T	T
Fe ³⁺	R (91,2)	R (455)	d	R (87,2)	—	d	—	R (440) ^{20 °C}	—	T	T	T
K ⁺	R (35,5)	R (67,8)	R (148)	R (38,3)	R (269)	R → d	R (106)	R (12,0)	R (111)	R (65,0)	R (106)	R (121)
Mg ²⁺	R (56,0)	R (102)	R (146)	R (71,2)	R (65,6)	d	S (0,5)	R (35,7)	T	R (54,8)	T	T
Mn ²⁺	R (77,3)	R (151)	R → d	R (161)	R (41)	T	T	R (63,7)	T	T	T	T
NH ₄ ⁺	R (39,5)	R (78,3)	R (178)	R (213)	R (148) ^{4 °C}	R → d	R (64,2)	R (76,4)	R → d	R (37,0)	R (18,3)	R (44,9)
Na ⁺	R (36,0)	R (94,6)	R (184)	R (91,2)	R (50,4)	R (20,6)	R (30,7)	R (28,1)	R (30,7)	R (87,6)	R (14,4)	R (100)
Pb ²⁺	S (1,1)	S (1,0)	S (0,1)	R (59,7)	R (44,3) ^{20 °C}	T	T	T	T	T	T	T
Sn ²⁺	R (178) ^{10 °C}	R (85) ^{0 °C}	S (0,98) ^{20 °C}	R → d	—	T	—	R (18,8) ^{19 °C}	—	—	T	T
Zn ²⁺	R (408)	R (488)	R (438)	R (120)	R (30,0) ^{20 °C}	T	S (0,2)	R (57,7)	T	R (3,1)	T	T

R – substancja dobrze rozpuszczalna (>2 g/100 g H₂O) **S** – substancja średnio rozpuszczalna (0,1 g–2 g/100 g H₂O)
T – substancja trudno rozpuszczalna (<0,1 g/100 g H₂O) **d** – związek ulega rozkładowi w wodzie
 — związek jest nietrwały, nie został otrzymany lub brak jest danych

Na podstawie: CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition, CRC Press 2017.



MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

KONKURS CHEMICZNY

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY 2025/2026

ETAP REJONOWY

Nr zad.	Model odpowiedzi	Schemat punktowania	Liczba punktów
1.	Kolejno: P, Ca, C, Cl, N/B $K^2L^8M^8$	Wszystkie poprawne uzupełnienia 4p. Cztery poprawne uzupełnienia – 3p. Trzy poprawne uzupełnienia – 2p. Dwa poprawne uzupełnienia -1p. Poprawny zapis konfiguracji kationu – 1p.	5
2.	$2Ca(NO_3)_2 \rightarrow 2CaO + 4NO_2 + O_2$ Reakcja endotermiczna CaO – wiązanie jonowe NO_2 i O_2 – wiązanie kowalencyjne	Napisanie równania - 1p. Określenie rodzaju reakcji – 1p. Poprawne nazwanie wiązań występujących we wszystkich wskazanych substancjach – 1p. Jeżeli uczeń określa polaryzację wiązań, to poprawnie.	3
3.	FPF	Ocena prawdziwości każdego stwierdzenia – 1p.	3
4	A. $V = 3,35/1,96 = 1,71 dm^3$ B. $(0,335 - 0,167) \cdot 10 = 1,68 g$ $V = 1,68/1,96 = 0,86 dm^3$	Poprawna metoda w każdej części – 2 • 1p. Poprawny wynik z odpowiednią dokładnością i jednostką – 1p.	3
5	A. pH=4, kwasowy B. kwasowy C. kolejne wpisy w tabelce: Fenoloftaleina: malinowa, bezbarwna Oranż metylowy: żółty/pomarańczowy, czerwony	Poprawne wpisy w każdym podpunkcie – 1p.	3
6.	$12KOH + P_4O_{10} \rightarrow 4K_3PO_4 + 6H_2O$ fosforan(V)potasu $2KOH + SO_2 \rightarrow K_2SO_3 + H_2O$ siarczan(IV) potasu $2KOH + SO_3 \rightarrow K_2SO_4 + H_2O$ siarczan(VI) potasu $2KOH + CO_2 \rightarrow K_2CO_3 + H_2O$ węglan potasu	Wszystkie poprawnie napisane równanie chemiczne – 3p. Trzy poprawnie napisane równania chemiczne - 2p. Dwa poprawnie napisane równania chemiczne – 1p. Wszystkie prawidłowe nazwy soli – 1p.	4

